

D

嚢胞性肺疾患
cystic lung diseases

到達目標

- ・嚢胞の定義を理解する。特にブラや気腫などとの違いを説明できる
- ・代表的な嚢胞性肺疾患の鑑別を説明できる
- ・代表的な嚢胞性肺疾患の診断から管理までを説明できる

定義

嚢胞という言葉は本来、病理学的には気体、液体、または半固形物質を含む上皮や線維性の壁で囲まれた空間を指す。しかし、臨床現場では病理学的な定義をもとにこの用語を使うことはほとんどなく、画像診断で観察される異常な含気腔を表現するために用いられることが多い。肺嚢胞は、画像所見において、正常な肺野と明瞭な境界を持つ薄い壁で囲まれた類円形または不整形の透過性亢進領域として認められる病変である。通常、壁は薄く（2 mm 未満）、内部は空気で満たされるが、液体や固形物を含む場合もある。

嚢胞性肺疾患の診断には、高分解能 CT（HRCT）が極めて重要である。嚢胞（cyst）は、正常な肺と明瞭な境界を有する円形または低吸収域として定義される。一方で、嚢胞に類似した肺実質の透亮域として、以下の疾患が鑑別対象に挙げられる。

- ・気腫（emphysema）：壁が存在せず、多角形または円形の低吸収域として認められる。
- ・ブレブおよびブラ（blebs and bullae）：直径 1 cm 以上の薄壁構造を有し、通常は気腫を伴う。
- ・蜂巣肺（honeycombing）：肺線維症の進行した病期にみられる、厚い線維性壁を有する拡大した空間からなる密集した気腔（通常直径 3～10 mm）の集合体のことをいう。
- ・嚢胞性気管支拡張症（cystic bronchiectasis）：気道と連続性を持ち、しばしばクラスタ状に形成される。
- ・空洞病変（cavitary lesions）：厚い壁を有し、しばしば空気以外の内容物（液体、デブリ、菌球など）を含む。
- ・気腫嚢（pneumatoceles）：急性細菌性肺炎や外傷などに関連する薄壁構造。

嚢胞性肺疾患は、このような肺嚢胞が多発する疾患群を指し、この疾患群には、リンパ脈管筋腫症（lymphangiomyomatosis：LAM）、肺ランゲルハンス細胞組織球症（pulmonary Langerhans cell histiocytosis：PLCH）、バート・ホッグ・デュベ症候群（Birt-Hogg-Dubé syndrome：BHDS）、リンパ球性間質性肺炎（lymphoid interstitial pneumonia：LIP）な

どが含まれるが、鑑別診断には極めてまれな疾患も考慮する必要がある。以下では、嚢胞性肺疾患の主要な疾患群について、臨床的特徴、画像所見、診断のアプローチを説明する。

特徴

a リンパ脈管筋腫症（LAM）（図 1a）

LAM は、ほとんどが女性に発症する希少疾患であり、孤発性 LAM および結節性硬化症関連型 LAM に分類される。LAM の嚢胞は両側肺全体に均一に分布し、薄壁で類円形を呈する。血管内皮増殖因子-D（VEGF-D）の血中濃度が 800 pg/mL 以上であれば診断的価値が高いとされる。LAM 患者の 50～60% で自然気胸が発症し、10% 程度で乳び胸を伴う。詳細は各論-I-13-B（p472）参照

b 肺 Langerhans 細胞組織球症（PLCH）

PLCH は主に若年成人に発症し、喫煙との関連が強い疾患である。HRCT では、上肺野優位の不規則な形状の嚢胞や小結節が認められる。進行すると嚢胞化が進み、気胸のリスクが高まる。結節病変から CD1a 陽性細胞を同定することで診断が確定する。

c Birt-Hogg-Dubé 症候群（BHDS）（図 1b）

BHDS は FLCN 遺伝子の変異による常染色体顕性遺伝疾患であり、皮膚線維毛包腫、腎腫瘍、肺嚢胞を特徴とする。BHDS の嚢胞は基底部優位で、楕円形やレンズ形を示すことが多く、縦隔近傍に偏る傾向がある。家族歴の聴取や皮膚生検で診断を補助できる。

d リンパ球性間質性肺炎（LIP）（図 1c）

LIP は自己免疫疾患や免疫不全に関連することが多く、特に Sjögren 症候群において嚢胞形成との関連が知られている。しばしばすりガラス陰影や血管周囲分布を伴う。診断には肺生検が必要となる場合があるが、自己抗体検査も補助的役割を果たす。

診断・検査

臨床歴の確認：性別、年齢、喫煙歴、家族歴は重要な情報源である。たとえば、LAM は若年女性、PLCH は喫煙歴のある若年成人に多くみられる。

画像所見の評価：HRCT は嚢胞の形状、分布、壁の厚さなどの特徴を評価する。特徴的な所見がない場合、進行中の炎症や線維化の有無を評価することが有用である。

血液検査およびバイオマーカー：VEGF-D（LAM の診断に有用も本邦では保険未収載）抗核抗体、抗 SSA 抗体、抗 SSB 抗体（LIP 関連疾患のスクリーニング）